

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y**  
**SISTEMAS**

**CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA**

**ANTEPROYECTO ACADEMICO NUEVO**  
**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES EN**  
**BAJA TENSION**

**ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS**

**DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM**  
**SIN GLP NI GNV**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Estudiante:</b> | Renzo Gabriel Mamani Galindo |
| <b>Codigo:</b>     | 228447                       |
| <b>Docente:</b>    | Mg. Gregorio Meza Marocho    |
| <b>Curso:</b>      | Instalaciones Electricas I   |
| <b>Modalidad:</b>  | Individual                   |
| <b>Semestre:</b>   | 2026-II                      |
| <b>Entregable:</b> | Expediente de anteproyecto   |

Puno – Peru  
Agosto 2026

# CONTENIDO

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Memoria descriptiva</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Objeto                                               | 2         |
| 1.2      | Ubicacion y arquitectura                             | 2         |
| 1.3      | Alcance electrico                                    | 2         |
| 1.4      | Suministro y continuidad                             | 3         |
| 1.5      | Estructura del documento                             | 3         |
| <b>2</b> | <b>Calculos justificativos</b>                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Parametros de disenio                                | 5         |
| 2.2      | Demanda y suministro                                 | 5         |
| 2.3      | Cortocircuito y selectividad                         | 6         |
| 2.4      | Conductores y caida de tension                       | 6         |
| 2.5      | Cuadro de circuitos                                  | 6         |
| 2.6      | Coordinacion de arranque                             | 8         |
| 2.7      | Grupo electrogeno y UPS                              | 8         |
| 2.8      | Verificacion normativa                               | 9         |
| <b>3</b> | <b>Memoria de calculo de iluminacion</b>             | <b>11</b> |
| 3.1      | Objetivo y metodologia                               | 12        |
| 3.2      | Parametros de disenio                                | 13        |
| 3.3      | Ejemplo de calculo completo                          | 13        |
| 3.4      | Resultados por ambiente                              | 14        |
| 3.5      | Verificacion de densidad de potencia (LPD)           | 14        |
| 3.6      | Criterios normativos                                 | 14        |
| <b>4</b> | <b>Especificaciones tecnicas</b>                     | <b>15</b> |
| 4.1      | Disposiciones generales                              | 16        |
| 4.2      | Conductores y canalizaciones                         | 16        |
| 4.3      | Cajas, sellos y uniones                              | 16        |
| 4.4      | Tableros y protecciones                              | 16        |
| 4.5      | Motores y cargas especiales                          | 16        |
| 4.6      | Bombas, surtidores y paro de emergencia              | 17        |
| 4.7      | Alumbrado y dispositivos                             | 17        |
| 4.8      | Puesta a tierra, rayo y sobretensiones               | 17        |
| 4.9      | Grupo electrogeno, ATS y UPS                         | 17        |
| 4.10     | Identificacion y documentacion                       | 17        |
| <b>5</b> | <b>Ejecucion, seguridad y cumplimiento normativo</b> | <b>18</b> |
| 5.1      | Secuencia de ejecucion                               | 19        |
| 5.2      | Areas peligrosas                                     | 19        |

|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 5.3       | Normas base . . . . .                               | 19        |
| 5.4       | Reglas principales citadas . . . . .                | 19        |
| 5.5       | Pendientes obligatorios antes de obra . . . . .     | 20        |
| <b>6</b>  | <b>Cronograma de ejecucion . . . . .</b>            | <b>21</b> |
| 6.1       | Plazo referencial . . . . .                         | 22        |
| 6.2       | Hitos de control . . . . .                          | 22        |
| <b>7</b>  | <b>Metrados y presupuesto . . . . .</b>             | <b>23</b> |
| 7.1       | Base del metrado . . . . .                          | 24        |
| 7.2       | Alcance economico . . . . .                         | 24        |
| 7.3       | Regla de actualizacion . . . . .                    | 26        |
| <b>8</b>  | <b>Planos de instalaciones electricas . . . . .</b> | <b>27</b> |
| 8.1       | Coherencia entre memoria y planos . . . . .         | 28        |
| <b>9</b>  | <b>Planos base u originales . . . . .</b>           | <b>30</b> |
| 9.1       | Objeto . . . . .                                    | 31        |
| 9.2       | Registro de planos originales . . . . .             | 31        |
| 9.3       | Huella de verificacion de las fuentes . . . . .     | 32        |
| 9.4       | Uso de cada plano original . . . . .                | 32        |
| 9.4.1     | CAD-001 (ubicacion) . . . . .                       | 32        |
| 9.4.2     | CAD-002 (distribucion) . . . . .                    | 32        |
| 9.5       | Reconstruccion vectorial de la geometria . . . . .  | 32        |
| <b>10</b> | <b>Conclusiones y recomendaciones . . . . .</b>     | <b>34</b> |
| 10.1      | Conclusiones . . . . .                              | 35        |
| 10.2      | Recomendaciones . . . . .                           | 35        |

# **CAPÍTULO I**

---

## **Memoria descriptiva**

---

## 1.1 Objeto

El presente documento desarrolla el anteproyecto academico de instalaciones electricas en baja tension para una estacion de servicio (grifo) de combustibles liquidos. El trabajo es nuevo y pertenece a Renzo Gabriel Mamani Galindo. Los planos DWG de ubicacion y distribucion recibidos se usan exclusivamente para rescatar la implantacion, los ambientes, las islas, los surtidores, la zona de tanques y los equipos electricos observados; no se presentan como un proyecto electrico previo ni se modifica su fuente original.

El propietario del predio es Miguel Mamani Chuquicallata. La direccion del predio es Rustico Reumita, Parcela B-8 y B-9 Lado Este, en la comunidad campesina San Francisco de Buenavista, sobre la carretera Juliaca-Puno, distrito y provincia de San Roman, departamento de Puno.

## 1.2 Ubicacion y arquitectura

El establecimiento ocupa un lote de aproximadamente  $41\text{ m} \times 37\text{ m}$  (lote total) con un area a ejecutar de aproximadamente  $28\text{ m} \times 16\text{ m}$ . La geometria se extrajo del plano de distribucion en coordenadas UTM WGS 84 zona 19S y se trabajo en coordenadas locales. La altitud del sitio es aproximadamente 3830 m s.n.m.

La distribucion incluye un area administrativa (administracion y facturacion, oficina 01), sala de maquinas, dos servicios higienicos, vereda y tuberias de venteo. Se observan tres tanques enterrados (TK-1 Gasohol Premium, TK-2 Gasohol Regular, TK-3 Diesel B5-S50), dos islas de despacho, circulacion de vehiculos mayores y menores, fosa de agua, cilindros de arena y trapo empapado, y totem. GLP y GNV quedan expresamente fuera del alcance.

## 1.3 Alcance electrico

El anteproyecto incluye suministro de disenyo 380/220 V, tablero general, subalimentadores TDE (emergencia), TDF (fuerza) y TD-A1 (administracion), grupo electrogeno con ATS, UPS para combustible/control y para POS-CCTV-comunicaciones, alumbrado normal y de emergencia, tomacorrientes, bombas sumergibles de tanque, cabezas electronicas de surtidores, control ATG, compresor de aire, bombas de agua y de efluentes, puesta a tierra, equipotencialidad, proteccion contra el rayo y propuesta academica de clasificacion de areas peligrosas.

No incluye factibilidad de concesionaria, calculo definitivo de cortocircuito/selectividad, obra civil, instalaciones de GLP/GNV, proyecto sanitario ni contra incendio completo, ni habilita-

cion profesional. Estos componentes requieren documentos o especialidades que no fueron entregados.

## 1.4 Suministro y continuidad

Se adopta  $3 \times 380/220$  V, 60 Hz, 3F+N+PE, suministro directo en baja tension con capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA. La empresa distribuidora se asume como Electro Puno por la ubicacion del grifo, y la propuesta queda condicionada a su factibilidad y a la corriente de cortocircuito disponible en el punto de entrega. El neutro y el conductor de proteccion se mantienen separados aguas abajo del origen (TN-S).

Para continuidad se propone un grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con ATS de cuatro polos y UPS senoidales para combustible/control y para POS-CCTV-comunicaciones. El respaldo es un criterio de ingenieria del anteproyecto, no una obligacion general atribuida sin matiz a todos los grifos.

## 1.5 Estructura del documento

El expediente se organiza en los siguientes capitulos: memoria descriptiva, calculos justificativos (incluida la verificacion normativa), memoria de calculo de iluminacion, especificaciones tecnicas, ejecucion/seguridad y cumplimiento normativo, cronograma, metrados y presupuesto, planos de instalaciones electricas (IE-01..IE-06), planos base u originales y conclusiones y recomendaciones. Las tablas y figuras se referencian en el texto y el indice general recoge la numeracion de capitulos y secciones.

## **CAPÍTULO II**

---

### **Calculos justificativos**

---

## 2.1 Parametros de diseno

Los parametros base del diseno se resumen a continuacion. Los valores marcados como supuesto se asumen para el anteproyecto y deben confirmarse con la concesionaria antes de la construccion.

| Parametro                            | Valor                                     | Nota                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tension nominal                      | 380/220 V, 3F+N+PE                        | DEC-004                                                |
| Frecuencia                           | 60 Hz                                     | sistema peruano                                        |
| Sistema de puesta a tierra           | TN-S                                      | DEC-005                                                |
| Capacidad de servicio                | 30.00 kVA                                 | propuesta                                              |
| Factor de reserva                    | 1,20                                      | margen de diseno                                       |
| Factor de potencia de demanda        | 0,83                                      | MD 15,67 kW / 18,83 kVA                                |
| Desbalance de fases                  | 6.30 %                                    | objetivo $\leq 10\%$                                   |
| Resistividad del cobre (en servicio) | 0,021 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ | Tabla del calculo                                      |
| Reactancia del conductor             | 0,08 $\Omega/\text{km}$                   | hipotesis                                              |
| Factor de desrating                  | 0,80                                      | CNE-U Tabla 5A/5C: temperatura, agrupamiento y altitud |
| Caida de tension (alim./derivado)    | 2,5 % / 4 % total                         | CNE-U Regla 050-102                                    |
| Conductor minimo                     | 2,5 $\text{mm}^2$                         | CNE-U Regla 030-002                                    |
| Icc en punto de entrega              | 10 kA (supuesto)                          | pendiente factibilidad                                 |
| Poder de corte del ITM principal     | $\geq 25.00$ kA                           | cubre el Icc supuesto                                  |
| Altitud de sitio                     | 3830 m s.n.m.                             | confirmada por el estudiante                           |

## 2.2 Demanda y suministro

La potencia instalada es 18.85 kW instalados (22.68 kVA). La maxima demanda calculada es 15.67 kW / 18.83 kVA (15.67 kW y 18.83 kVA), con un desbalance de fases de 6.30 %, por debajo del objetivo de 10 %.

Aplicando el factor de reserva de 20 % la demanda con reserva es 22.60 kVA, menor que la capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA. La corriente maxima de fase con reserva es 34.97, cubierta por el interruptor principal de 50.00 A, 4P.

La demanda se determina con cargas realmente proyectadas y factores de demanda y simultaneidad justificados, conforme al articulo 7 de la EM.010. Para usos no residenciales se verifica ademas la cota de la Regla 050-210 del CNE-U con la Tabla 14 (25 W/m<sup>2</sup> para uso industrial/comercial, factor de demanda 100 %), que queda ampliamente superada por las cargas instaladas.



## 2.3 Cortocircuito y selectividad

Para el anteproyecto se asume una corriente de cortocircuito de 10 kA en el punto de entrega, valor típico de un suministro BT de esta magnitud y que debe confirmarse con la factibilidad de la concesionaria. El interruptor principal de 50.00 A, 4P se selecciona con poder de corte  $I_{cu} \geq 25.00$  kA, por lo que cubre holgadamente el lcc supuesto.

La selectividad entre el interruptor general y los interruptores de los subalimentadores (TDE 40 A, TDF 32 A y TD-A1 20 A) se logra por escalonamiento de corrientes nominales, con relaciones de 1,25 a 2,5 veces entre niveles, garantizando que solo opere el dispositivo mas cercano al defecto. El estudio de selectividad definitivo y el calculo de lcc por fase se realizan en la etapa de construccion con los datos reales de la concesionaria.

## 2.4 Conductores y caida de tension

La comprobacion usa las capacidades de la Tabla 2 del CNE-U para cobre XLPE/EPR a 90 °C (tres conductores cargados, metodos B1 y D de la NTP 370.301) y secciones de enlace equipotencial de la Tabla 16. El conductor minimo es 2,5 mm<sup>2</sup>, conforme a la Regla 030-002.

Conforme a la Regla 050-102, la caida de tension de cada alimentador o circuito derivado no supera 2,5 % y la caida total hasta la salida mas alejada no supera 4 %. El alimentador principal y los subalimentadores se calculan con la formula trifasica (380 V). El alimentador principal presenta una caida de 0.23 %.

El desrating de 0,80 adopta conservadoramente la correccion por temperatura, agrupamiento y altitud (Puno, aproximadamente 3830 m), sin aplicar factores separados.

## 2.5 Cuadro de circuitos

| ID       | Tablero | ITM  | Cu/N/PE | Iz corr. | I <sub>max</sub> | dV     |
|----------|---------|------|---------|----------|------------------|--------|
| AL-TDE   | TDE     | 40 A | 10/10/6 | 54.4     | 18.06            | 0.13 % |
| AL-TDF   | TDF     | 32 A | 10/10/6 | 54.4     | 9.17             | 0.08 % |
| AL-TD-A1 | TD-A1   | 20 A | 4/4/2   | 29.6     | 7.10             | 0.23 % |

| ID   | Descripcion                        | Tablero | Fase | kVA inst. | kVA MD | Ib (A) | ITM | Cu/PE | dV ramal/total  |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|--------|--------|-----|-------|-----------------|
| F-01 | STP tanque 1<br>Gasohol<br>Premium | TDE     | R    | 2.42      | 2.42   | 13.75  | 20  | 4/4   | 1.00 % / 1.36 % |

|       |                                                                     |          |     |      |      |       |    |         |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----|---------|-----------------|
| F-02  | STP tanque 2<br>Gasohol<br>Regular                                  | TDE      | S   | 2.42 | 2.42 | 13.75 | 20 | 4/4     | 1.08 % / 1.44 % |
| F-03  | STP tanque 3<br>Diesel B5-S50                                       | TDE      | T   | 2.42 | 2.42 | 13.75 | 20 | 4/4     | 1.20 % / 1.56 % |
| F-04  | Cabeza<br>electronica<br>surtidor isla 1                            | UPS-FUEL | R   | 0.10 | 0.10 | 0.47  | 16 | 2.5/2.5 | 0.08 % / 0.44 % |
| F-05  | Cabeza<br>electronica<br>surtidor isla 2                            | UPS-FUEL | S   | 0.10 | 0.10 | 0.47  | 16 | 2.5/2.5 | 0.10 % / 0.46 % |
| F-06  | Control de<br>playa y<br>medicion<br>automatica de<br>tanques (ATG) | UPS-FUEL | T   | 0.40 | 0.40 | 1.82  | 10 | 2.5/2.5 | 0.19 % / 0.55 % |
| F-07  | Compresor de<br>aire de servicio                                    | TDF      | RST | 2.75 | 1.65 | 5.25  | 16 | 4/4     | 0.15 % / 0.46 % |
| F-08  | Bomba de<br>agua de<br>servicio                                     | TDF      | RST | 1.88 | 1.12 | 3.75  | 10 | 4/4     | 0.14 % / 0.45 % |
| F-09  | Bomba de<br>efluentes / fosa<br>de agua                             | TDF      | RST | 1.88 | 0.75 | 3.75  | 10 | 4/4     | 0.19 % / 0.51 % |
| L-01  | Alumbrado de<br>marquesina y<br>area de<br>despacho,<br>LED         | TDE      | R   | 0.84 | 0.84 | 3.83  | 10 | 2.5/2.5 | 0.84 % / 1.20 % |
| L-02  | Alumbrado<br>exterior de<br>postes                                  | TDF      | S   | 0.84 | 0.84 | 3.83  | 10 | 2.5/2.5 | 1.11 % / 1.43 % |
| L-03  | Letrero y totem<br>de precios                                       | TDF      | T   | 0.42 | 0.42 | 1.91  | 10 | 2.5/2.5 | 0.42 % / 0.73 % |
| A1-01 | Alumbrado<br>interior<br>administrativo                             | TD-A1    | R   | 0.84 | 0.84 | 3.83  | 10 | 2.5/2.5 | 0.56 % / 1.02 % |
| A1-02 | Alumbrado<br>SS.HH y sala<br>de maquinas                            | TD-A1    | S   | 0.42 | 0.42 | 1.91  | 10 | 2.5/2.5 | 0.25 % / 0.71 % |
| A1-03 | Tomacorrientes<br>oficina y<br>administracion                       | TD-A1    | R   | 1.20 | 0.72 | 5.45  | 20 | 4/4     | 0.52 % / 0.98 % |

|       |                                                 |        |   |      |      |      |    |         |                 |
|-------|-------------------------------------------------|--------|---|------|------|------|----|---------|-----------------|
| A1-04 | Tomacorrientes sala de maquinas y SS.HH         | TD-A1  | T | 1.00 | 0.60 | 4.55 | 20 | 4/4     | 0.39 % / 0.86 % |
| A1-05 | Tomacorrientes criticos de caja/POS             | TDE    | T | 0.80 | 0.80 | 3.64 | 16 | 2.5/2.5 | 0.38 % / 0.74 % |
| S-01  | POS, comunicaciones y CCTV                      | UPS-IT | S | 1.20 | 1.20 | 5.45 | 10 | 2.5/2.5 | 0.94 % / 1.30 % |
| S-02  | Central de alarma y deteccion                   | TDE    | T | 0.20 | 0.20 | 0.91 | 10 | 2.5/2.5 | 0.13 % / 0.48 % |
| S-03  | Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion | TDE    | R | 0.30 | 0.30 | 1.36 | 10 | 2.5/2.5 | 0.28 % / 0.64 % |
| S-04  | Pulsador y paro de emergencia general de playa  | TDE    | S | 0.10 | 0.10 | 0.45 | 10 | 2.5/2.5 | 0.08 % / 0.44 % |
| S-05  | Monitoreo de areas (puntos PM A1/R1, PM A2/R2)  | TDE    | S | 0.15 | 0.15 | 0.68 | 10 | 2.5/2.5 | 0.14 % / 0.50 % |

## 2.6 Coordinacion de arranque

El arranque de los motores se verifica contra la coordinacion del subalimentador correspondiente. El arranque del mayor motor de cada tablero produce corrientes momentaneas que los interruptores de curva D toleran durante el transitorio; el grupo electrogeno se dimensiona para el arranque secuencial de una bomba sumergible a la vez. Los valores de catalogo deben sustituirse por placas antes de construir.

## 2.7 Grupo electrogeno y UPS

La carga critica permanente es 11.46. El escenario de arranque secuencial con el mayor motor es 21.14y con margen de 1,25 es 26.42. A la altitud de sitio (factor 0.83) el grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby entrega 31.13, por lo que la verificacion CUMPLE.

Las UPS se dimensionan por sus cargas conectadas: la UPS de combustible/control y la

UPS de POS-CCTV-comunicaciones quedan por encima de sus potencias nominales de forma holgada.

## 2.8 Verificacion normativa

El diseno del anteproyecto se verifica contra las reglas aplicables delCodigo Nacional de Electricidad–Utilizacion (CNE-U) y la norma EM.010 del RNE. La siguiente tabla resume el criterio empleado, la regla citada y el resultado.

| Criterio                           | Regla / norma                     | Verificacion                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seccion minima de conductores      | CNE-U Regla 030-002               | minimo 2,5 mm <sup>2</sup> cobre en fuerza y alumbrado; se usa 2,5 mm <sup>2</sup> o mayor en todos los circuitos                      |
| Capacidad de corriente             | CNE-U Regla 030-004 y Tabla 2     | $I_b \leq I_z$ corregido por desrating 0,80 (temperatura, agrupamiento y altitud); verificado en todos los circuitos y alimentadores   |
| Coordinacion de protecciones       | CNE-U Regla 050-104               | $I_b \leq I_n \leq I_z$ en todos los circuitos y subalimentadores                                                                      |
| Caida de tension                   | CNE-U Regla 050-102               | ramal $\leq 2,5\%$ y total $\leq 4\%$ ; el peor caso del anteproyecto es 0.23 % en el alimentador principal                            |
| Demanda para usos no residenciales | CNE-U Regla 050-210 y Tabla 14    | cota de 25 W/m <sup>2</sup> superada por las cargas instaladas del grifo; la demanda se calcula con cargas proyectadas (EM.010 art. 7) |
| Puesta a tierra                    | CNE-U Regla 060-712 y Tabla 16    | objetivo de 10 ohm (limite 25 ohm), enlace equipotencial segun Tabla 16                                                                |
| Lugares peligrosos                 | CNE-U Regla 120-000 y Seccion 110 | clasificacion de areas como propuesta academica (lamina IE-06), sujeta a revision competente                                           |
| Interruptor general                | CNE-U Regla 050-100               | $I_{cu} \geq 25.00$ kA cubre el $I_{cc}$ asumido de 10 kA                                                                              |
| Iluminacion y emergencia           | EM.010 arts. 6 y 11.1             | niveles de iluminancia segun NTP ISO 8995 y alumbrado de emergencia con senales de evacuacion                                          |

Los criterios se adoptaron segun la normativa peruana vigente citada en el capitulo de segu-

ridad; la confirmacion de la factibilidad, el lcc real y las placas de equipos queda pendiente antes de la construccion.

## **CAPÍTULO III**

---

### **Memoria de calculo de iluminacion**

---

### 3.1 Objetivo y metodologia

Esta memoria determina la cantidad de luminarias, la potencia instalada y la densidad de potencia de iluminacion (LPD) de cada ambiente del grifo mediante el **metodo de lumanes (metodo de rendimiento o de factor de utilizacion)**. El procedimiento es el siguiente:

1. Definir el nivel de iluminancia objetivo  $E$  segun el uso del ambiente, con base en la NTP ISO 8995 y la EM.010 del RNE.
2. Calcular el **indice de local**  $K$ , que relaciona las dimensiones del ambiente con la altura de montaje sobre el plano de trabajo:

$$K = \frac{L \cdot A}{H_m (L + A)}$$

siendo  $L$  el largo,  $A$  el ancho y  $H_m$  la altura de montaje (altura del local menos la altura del plano de trabajo).

3. Adoptar el **factor de utilizacion**  $F_U$ , estimado por interpolacion de tablas tipicas de luminarias LED segun  $K$  y las reflectancias del ambiente.
4. Adoptar el **factor de mantenimiento**  $F_M$  (0,80 en interiores limpios y 0,70 en exteriores), que considera el ensuciamiento de la luminaria y la depreciacion del flujo luminoso.
5. Calcular el **flujo luminoso requerido**:

$$\Phi = \frac{E \cdot S}{F_U \cdot F_M}$$

siendo  $S$  el area del ambiente.

6. Determinar la cantidad de luminarias:

$$N = \left\lceil \frac{\Phi}{\phi_l} \right\rceil$$

con  $\phi_l$  el flujo luminoso de la luminaria seleccionada.

7. Calcular la **potencia instalada**, la **densidad de potencia de iluminacion**  $LPD = P/S$  y la **iluminancia resultante**:

$$E_{res} = \frac{N \cdot \phi_l \cdot F_U \cdot F_M}{S} \geq E$$

Todos los valores son un criterio academico de anteproyecto. La seleccion final de luminaria se confirma con catalogo vigente y la verificacion de campo.

## 3.2 Parametros de diseno

- Niveles de iluminancia segun NTP ISO 8995 y EM.010 (oficinas 300–500 lux, sala de maquinas 200 lux, servicios higienicos 150 lux, zona de despacho 150–200 lux, circulacion exterior 50 lux).
- Factor de mantenimiento  $F_M = 0,80$  interior y  $F_M = 0,70$  exterior.
- Luminarias LED de 100 lm/W (panel de oficina 36 W, panel SS.HH 18 W, high-bay industrial 50 W, proyector exterior 100 W, poste de patio 80 W), referenciales de familias de catalogo comparables.
- Reflectancias tipicas: techo 0,7, pared 0,5 y piso 0,2 en interiores; reflectancia exterior 0,1.

## 3.3 Ejemplo de calculo completo

Se desarrolla el ambiente **Administracion y facturacion** con las siguientes entradas:

| Parametro            | Valor                   | Fuente / nota                                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones          | 6.0 m × 4.0 m × 3.0 m   | arquitectura extraida del DWG (criterio adoptado) |
| Area                 | 24,00 m <sup>2</sup>    | $S = L \cdot A$                                   |
| Iluminancia objetivo | 500 lux                 | NTP ISO 8995                                      |
| Altura de montaje    | 3.0 m – 0,85 m = 2,15 m | plano de trabajo 0,85 m                           |

**Indice de local.**

$$K = \frac{L \cdot A}{H_m (L + A)} = \frac{6,0 \cdot 4,0}{2,15 (6,0 + 4,0)} = 1,12$$

**Factores.** Para  $K = 1,12$  y reflectancias tipicas de oficina se adopta  $F_U = 0,59$ ; el factor de mantenimiento es  $F_M = 0,8$ .

**Flujo luminoso requerido.**

$$\Phi = \frac{E \cdot S}{F_U \cdot F_M} = \frac{500 \cdot 24,00}{0,59 \cdot 0,8} = 25514,00 \text{ lm}$$

**Cantidad de luminarias.** Con la luminaria seleccionada (panel LED de 3600 lm y 36 W):

$$N = \left\lceil \frac{25514,00}{3600} \right\rceil = 8 \text{ luminarias}$$

**Potencia instalada y densidad de potencia.**

$$P = N \cdot P_l = 8 \cdot 36 \text{ W} = 288,00 \text{ W}, \quad \text{LPD} = \frac{P}{S} = \frac{288,00}{24,00} = 12,00 \text{ W/m}^2$$



#### Verificacion del nivel de iluminacion obtenido.

$$E_{res} = \frac{N \cdot \phi_l \cdot F_U \cdot F_M}{S} = \frac{8 \cdot 3600 \cdot 0,59 \cdot 0,8}{24,00} = 564 \text{ lux} \geq 500 \text{ lux} \quad \checkmark$$

El nivel resultante supera el objetivo, por lo que el ambiente CUMPLE.

### 3.4 Resultados por ambiente

\*N: numero de luminarias por ambiente

### 3.5 Verificacion de densidad de potencia (LPD)

La potencia total de iluminacion instalada es de aproximadamente 2,2 kW (38 luminarias), con una densidad promedio de 3,2 W/m<sup>2</sup>. Todos los ambientes cumplen los limites practicos de LPD para iluminacion LED y el objetivo de iluminancia se alcanza en todos los casos. Estas potencias son coherentes con los circuitos de alumbrado del cuadro de cargas (L-01 marquesina y area de despacho, L-02 postes de patio, A1-01 alumbrado interior administrativo y A1-02 alumbrado de SS.HH y sala de maquinas).

### 3.6 Criterios normativos

- NTP ISO 8995:2008, Iluminacion de lugares de trabajo (equivalente a la CIE S 008), de la que se toman los niveles de iluminancia por uso.
- EM.010 del RNE, articulo 6, niveles de iluminancia, y articulo 11.1, alumbrado de emergencia y senales de evacuacion (tratado en el capitulo de calculos y especificaciones).
- Practica recomendada de estaciones de servicio para la zona de despacho (150–200 lux) y la circulacion exterior (50 lux).

## **CAPÍTULO IV**

---

### **Especificaciones tecnicas**

---

## 4.1 Disposiciones generales

Todos los materiales y equipos deben ser nuevos, de marcas establecidas y cumplir las reglas del CNE-U y la EM.010. Los valores de catalogo empleados en este anteproyecto son referenciales; se sustituyen por las placas reales antes de la construccion.

## 4.2 Conductores y canalizaciones

Conductores de cobre, aislamiento XLPE o EPR, tension nominal 450/750 V o superior. Seccion minima  $2,5 \text{ mm}^2$  para fuerza y alumbrado (Regla 030-002). Las canalizaciones se instalan en tubos PVC SAP o metalicos segun el metodo de la Tabla 2 (B1 empotrado en pared, D enterrado) y la Regla 070 del CNE-U. Los conductores de proteccion (PE) cumplen la Tabla 16; en circuitos de motor se adopta igual seccion que la fase.

## 4.3 Cajas, sellos y uniones

Las cajas deben permitir la instalacion y extraccion de conductores y no presentar aristas cortantes. En areas clasificadas se aplican sellos y accesorios compatibles con la zona segun la Seccion 110/120 del CNE-U. Todo empalme queda dentro de caja accesible.

## 4.4 Tableros y protecciones

Tableros metalicos con barra de neutro y de tierra separadas (TN-S), interruptores automaticos de curva C y D segun el cuadro de circuitos, y proteccion diferencial de 30 mA en circuitos de tomacorrientes y equipos de area clasificada. El interruptor general de 50.00 A, 4P y los subalimentadores se seleccionan de modo que  $I_b \leq I_n \leq I_z$  (Regla 050-104).

## 4.5 Motores y cargas especiales

Las bombas sumergibles de tanque se alimentan desde el tablero de emergencia con arranque directo secuencial. Se verifica la coordinacion de arranque con los subalimentadores (curva D). Los surtidores y sus cabezas electronicas se alimentan mediante UPS de combustible/control.

## **4.6 Bombas, surtidores y paro de emergencia**

Se incluye circuito de pulsador y paro de emergencia general de playa. El paro debe desenergizar bombas sumergibles y surtidores en emergencia conforme a la normativa sectorial de establecimientos de venta al publico de combustibles y la Regla 120 del CNE-U.

## **4.7 Alumbrado y dispositivos**

Alumbrado LED interior y exterior, incluyendo marquesina, area de despacho y postes de patio, con circuitos independientes. Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion conforme al articulo 11.1 de la EM.010.

## **4.8 Puesta a tierra, rayo y sobretensiones**

Pozo de puesta a tierra con objetivo de 10 ohm (limite de 25 ohm de la Regla 060-712 del CNE-U), enlace equipotencial de masas, malla de tierra y pararrayo de 12 m con radio de proteccion de 20 m observado en el plano. Se protege el tablero general contra sobretensiones transitorias. Los valores quedan sujetos a resistividad del terreno y medicion con telurimetro.

## **4.9 Grupo electrogeno, ATS y UPS**

Grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con correccion por altitud, transferencia automatica de cuatro polos con neutro conmutado, y UPS senoidales para combustible/control y POS-CCTV-comunicaciones con autonomia minima de 15 minutos.

## **4.10 Identificacion y documentacion**

Todos los tableros, circuitos, canalizaciones y equipos se identifican con etiquetas permanentes que coinciden con el cuadro de cargas y los planos. Se entregara la documentacion de prueba exigida por la EM.010.

## **CAPÍTULO V**

---

### **Ejecucion, seguridad y cumplimiento normativo**

---

## 5.1 Secuencia de ejecucion

El orden referencial es: obra civil y canalizaciones enterradas, pozos de puesta a tierra, alimentadores y subalimentadores, tableros, circuitos derivados, luminarias y tomacorrientes, equipos de playa (surtidores, bombas sumergibles, compresor, bombas de servicio), grupo electrogeno con ATS, UPS, pararrayo, pruebas y verificaciones, y entrega de documentacion.

## 5.2 Areas peligrosas

El grifo corresponde a un lugar de manipulacion de combustibles de la Regla 120-000 del CNE-U, complementada por la Seccion 110 para lugares peligrosos. La propuesta academica de este anteproyecto delimita zonas de riesgo alrededor de tanques, venteos y surtidores (zonas 1 y 2) en la lamina IE-06. Los limites definitivos y la seleccion de equipos de area clasificada deben ser revisados por un ingeniero electricista o mecanico-electricista colegiado antes de la construccion.

## 5.3 Normas base

- Codigo Nacional de Electricidad–Utilizacion, aprobado por R.M. N.°037-2006-MEM/DM y modificado por R.M. N.°175-2008-MEM/DM.
- Norma EM.010 del RNE, aprobada por R.M. N.°083-2019-VIVIENDA.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles y normativa sectorial vigente de la OSINERGMIN, en lo aplicable.

## 5.4 Reglas principales citadas

- Regla 030-002: seccion minima  $2,5 \text{ mm}^2$  cobre para fuerza y alumbrado.
- Regla 030-004 y Tabla 2: capacidad de corriente de conductores.
- Regla 050-102: caida de tension maxima 2,5 % por alimentador o circuito derivado y 4 % total.
- Regla 050-104: coordinacion  $I_b \leq I_n \leq I_z$ .

- Regla 050-210 y Tabla 14: demanda para usos no residenciales.
- Regla 060-712: limite de puesta a tierra.
- Tabla 16: seccion minima de enlace equipotencial.
- EM.010 articulo 7: evaluacion de demanda.
- EM.010 articulo 11.1: alumbrado de emergencia y senales de evacuacion.

## **5.5 Pendientes obligatorios antes de obra**

- Obtener factibilidad, punto de entrega e lcc de Electro Puno (la empresa distribuidora se asume; el lcc de 10 kA es un supuesto de anteproyecto).
- Sustituir familias de catalogo por placas reales.
- Verificar cotas, alturas, PAT y areas clasificadas en campo.
- Revision humana competente de calculos, CAD y expediente.

## **CAPÍTULO VI**

---

### **Cronograma de ejecucion**

---



## 6.1 Plazo referencial

Para un grifo de esta magnitud se estima un plazo referencial de ejecucion de 8 semanas, con la siguiente distribucion de hitos. Es un orden academico referencial; el cronograma definitivo depende de la aprobacion del proyecto y de los permisos sectoriales.

| Hito                                                    | Semana | Fechas referenciales |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Obra civil y canalizaciones enterradas                  | 1-2    | Sem 1-2              |
| Pozos de puesta a tierra y equipotencialidad            | 2      | Sem 2                |
| Alimentadores, subalimentadores y tableros              | 3-4    | Sem 3-4              |
| Circuitos derivados (alumbrado, tomacorrientes, fuerza) | 4-5    | Sem 4-5              |
| Equipos de playa (surtidores, STP, compresor, bombas)   | 5-6    | Sem 5-6              |
| Grupo electrogeno, ATS, UPS y pararrayo                 | 6-7    | Sem 6-7              |
| Pruebas, verificaciones y documentacion                 | 7-8    | Sem 7-8              |

Las fechas exactas se fijan al inicio de obra una vez aprobado el proyecto; el cronograma se expresa por semanas porque la fecha de inicio depende de los permisos sectoriales y de la disponibilidad de la concesionaria.

## 6.2 Hitos de control

Los hitos criticos son: energizacion de tableros, puesta en servicio del grupo electrogeno, prueba del paro de emergencia y medicion de la resistencia de puesta a tierra. Cada hito requiere registro fotografico y verificacion por el residente y el supervisor segun correspon-da.

## **CAPÍTULO VII**

---

### **Metrados y presupuesto**

---

## 7.1 Base del metrado

Los metrados de este anteproyecto se estiman a partir del cuadro de circuitos y las longitudes de diseño registradas en las entradas canonicas (diseno-electrico/datos/cargas.yaml) y los planos IE-01..IE-06. Las longitudes de circuitos y alimentadores suman aproximadamente 620 m de canalizacion. Son valores referenciales de anteproyecto; el metrado definitivo se realiza sobre planos de construccion aprobados y verificados en campo.

## 7.2 Alcance economico

El presupuesto considera partidas de canalizaciones, conductores, tableros, protecciones, luminarias, tomacorrientes, equipos de playa, grupo electrogeno con ATS, UPS, puesta a tierra, pararrayo y montaje. No incluye obra civil estructural, redes de distribuidora, ni gestion de permisos sectoriales. Los precios unitarios son referenciales de mercado (tercer trimestre 2026, mercado peruano) y deben actualizarse con cotizaciones vigentes antes de la ejecucion.

| Partida                                       | Cant. | Und. | Descripcion                          | P.U. (S/) | Parcial (S/)      |
|-----------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Tuberia PVC SAP y accesorios                  | 620   | m    | circuitos y alimentadores            | 3,50      | 2 170,00          |
| Conductor de cobre XLPE 2,5 mm <sup>2</sup>   | 1400  | m    | alumbrado, tomacorrientes, servicios | 4,20      | 5 880,00          |
| Conductor de cobre XLPE 4 mm <sup>2</sup>     | 450   | m    | circuitos de fuerza y tomacorrientes | 5,80      | 2 610,00          |
| Conductor de cobre XLPE 10 mm <sup>2</sup>    | 80    | m    | alimentadores TDE y TDF              | 11,50     | 920,00            |
| Conductor de cobre XLPE 16 mm <sup>2</sup>    | 50    | m    | alimentador principal + PE           | 15,00     | 750,00            |
| Tableros TDE, TDF y TD-A1                     | 3     | und  | metalicos, con barra N y PE          | 650,00    | 1 950,00          |
| Interruptores termomagneticos y diferenciales | 22    | und  | segun cuadro de circuitos            | 95,00     | 2 090,00          |
| Interruptor general y subalimentadores        | 4     | und  | ITM 50 A 4P y 40/32/20 A             | 320,00    | 1 280,00          |
| Luminarias LED interior y exterior            | 18    | und  | interior, marquesina, postes y totem | 180,00    | 3 240,00          |
| Alumbrado de emergencia y senales             | 6     | und  | EM.010 art. 11.1                     | 140,00    | 840,00            |
| Tomacorrientes y dispositivos                 | 24    | und  | cajas, placas y salidas              | 55,00     | 1 320,00          |
| Bombas sumergibles de tanque (STP)            | 3     | und  | 1,5 hp, arranque directo             | 3 200,00  | 9 600,00          |
| Surtidores con cabeza electronica             | 2     | und  | islas de despacho                    | 18 000,00 | 36 000,00         |
| Compresor de aire de servicio                 | 1     | und  | 2,2 kW                               | 4 800,00  | 4 800,00          |
| Bombas de agua y de efluentes                 | 2     | und  | 1,5 kW                               | 1 900,00  | 3 800,00          |
| Grupo Cummins C30D6 37.50 kVA con ATS         | 1     | und  | standby, 4 polos, neutro conmutado   | 45 000,00 | 45 000,00         |
| UPS combustible/control y POS-CCTV            | 2     | und  | 1,5 y 2,0 kVA, 15 min                | 2 400,00  | 4 800,00          |
| Pozo de puesta a tierra                       | 2     | und  | con enlace equipotencial             | 1 200,00  | 2 400,00          |
| Pararrayo h=12 m                              | 1     | und  | con radio de proteccion 20 m         | 6 500,00  | 6 500,00          |
| Montaje, pruebas y verificaciones             | 1     | gbl  | instalacion, teluometro, ensayos     | 15 000,00 | 15 000,00         |
| <b>TOTAL REFERENCIAL</b>                      |       |      |                                      |           | <b>151 950,00</b> |

## 7.3 Regla de actualizacion

Todos los precios unitarios son referenciales. El monto total se define solo con cotizaciones vigentes a la fecha de ejecucion y con los metrados de construccion aprobados. Este capítulo no sustituye al presupuesto de obra.

## **CAPÍTULO VIII**

---

### **Planos de instalaciones electricas**

---

La relacion de planos del anteproyecto es la siguiente. Los planos se generan en formato vectorial A1 y se anexan al final de este documento.

| Lamina | Escala       | Descripcion                                                    |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| IE-01  | 1:100 / IND. | Distribucion general y alumbrado exterior                      |
| IE-02  | 1:100 / IND. | Alumbrado y tomacorrientes - edificio administrativo           |
| IE-03  | 1:100 / IND. | Fuerza, surtidores, bombas y paro de emergencia                |
| IE-04  | 1:100 / IND. | Puesta a tierra, equipotencialidad y proteccion contra el rayo |
| IE-05  | S/E          | Diagrama unifilar, cuadros de carga y tableros                 |
| IE-06  | 1:100 / IND. | Clasificacion de areas peligrosas y detalles                   |

Los limites de areas peligrosas de la lamina IE-06 son una propuesta academica; deben revisarse con la normativa sectorial y un profesional colegiado antes de construir.

## 8.1 Coherencia entre memoria y planos

Se verifico la correspondencia entre los documentos del expediente y las laminas, conforme a las entradas canonicas de diseno (diseno-electrico/datos/cargas.yaml):

| Elemento                                  | Correspondencia                                                                              | Fuente                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Circuitos F-01..F-03 (STP)                | laminas IE-03 y IE-01; bombas cuadro de circuitos sumergibles junto a los tanques TK-1..TK-3 |                        |
| Circuitos F-04..F-06 (surtidores, ATG)    | lamina IE-03; cabezas electroni- cas en las islas de despacho                                | cuadro de circuitos    |
| Circuitos F-07..F-09 (compresor, bombas)  | lamina IE-03; equipos de servi- cio                                                          | cuadro de circuitos    |
| Circuitos L-01..L-03 (alumbrado exterior) | lamina IE-01; marquesina, pos- tes y totem                                                   | memoria de iluminacion |
| Circuitos A1-01..A1-05 (edificio)         | lamina IE-02; alumbrado y toma- corrientes de TD-A1                                          | cuadro de circuitos    |
| Circuitos S-01..S-05 (servicios)          | lamina IE-01 e IE-03; POS, alar- ma, paro de emergencia y moni- toreo                        | cuadro de circuitos    |
| Tableros TDE, TDF, TD-A1                  | laminas IE-01, IE-02 e IE-03                                                                 | esquema unifilar IE-05 |
| Puesta a tierra y pararrayo               | lamina IE-04                                                                                 | layout CAD-002         |
| Areas peligrosas zonas 1 y 2              | lamina IE-06                                                                                 | regla 120-000 CNE-U    |

Los nombres de tableros, circuitos y equipos en las laminas coinciden con el cuadro de circuitos y con la memoria descriptiva. Las luminarias de la memoria de iluminacion suman una potencia compatible con los circuitos L-01, L-02, A1-01 y A1-02 del cuadro de cargas.



## **CAPÍTULO IX**

---

### **Planos base u originales**

---

## 9.1 Objeto

Este capítulo documenta los planos originales recibidos como fuente del proyecto y explica como sirvieron de base para el desarrollo del anteproyecto electrico. Los archivos DWG originales se conservan intactos en `fuentes/local/cad/` y no se modifican. La geometria de trabajo se extrajo de ellos y se estructuro en `arquitectura/datos/layout-grifo.json`.

## 9.2 Registro de planos originales

| Campo            | CAD-001 (ubicacion)                                                                                                     | CAD-002 (distribucion)                                                                                                                            | Nota                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del plano | PLANO DE UBICACION                                                                                                      | PLANO DE DISTRIBUCION                                                                                                                             | nombre del archivo DWG recibido          |
| Codigo           | CAD-001                                                                                                                 | CAD-002                                                                                                                                           | codigo interno del proyecto              |
| Escala           | no verificado en fuente                                                                                                 | no verificado en fuente                                                                                                                           | en verificar el cajetin del DWG original |
| Fecha            | no disponible en fuente                                                                                                 | no disponible en fuente                                                                                                                           | en consultar sello del plano original    |
| Version          | unica recibida                                                                                                          | unica recibida                                                                                                                                    |                                          |
| Descripcion      | Ubicacion del predio Rustico Reumita, Parcela B-8 y B-9, comunidad San Francisco de Buena Vista, carretera Juliaca-Puno | Planta arquitectonica de distribucion: rotulo y equipos electricos observados                                                                     | texto transcrito por el estudiante del   |
| Observaciones    | Distrito y provincia San Roman, de Puno; (R=20 m, h=12 m), altitud aproximada 3830 m s.n.m.                             | Se observan TG, CAD-002 es la fuente de la geometria de trabajo pararrayo de emergencia, tanques TK-1..TK-3 y puntos PM (ambiguos, por confirmar) |                                          |

## 9.3 Huella de verificacion de las fuentes

La integridad de los archivos originales se registra con su resumen SHA-256 en `proyecto.yaml`:

- CAD-001 (PLANO DE UBICACION.dwg): 35d41698d64d82adec580cd0cf17424ea6fa55ec3dd9702
- CAD-002 (PLANO DE DISTRIBUCION.dwg): 2ddd45113a7d94eb27b595272c3fe6d9ea2142999354

## 9.4 Uso de cada plano original

### 9.4.1 CAD-001 (ubicacion)

Sirvio para confirmar la ubicacion geografica del predio, el distrito y la provincia (San Roman, Puno) y la condicion rural del lote. Estos datos definen la altitud de referencia (3830 m s.n.m.), que condiciona el desrating de los conductores y la correccion por altitud del grupo electrogeno, asi como la empresa distribuidora asumida (Electro Puno).

### 9.4.2 CAD-002 (distribucion)

Es la fuente principal de la geometria. De el se extrajeron:

- Los ambientes (administracion, oficina 01, sala de maquinas, SS.HH), cuyas dimensiones alimentan la memoria de calculo de iluminacion.
- La zona de tanques (TK-1 Gasohol Premium, TK-2 Gasohol Regular, TK-3 Diesel B5-S50) y las islas de despacho, que definen la ubicacion de las bombas sumergibles (STP), las cabezas electronicas y las areas peligrosas de la lamina IE-06.
- Los equipos electricos observados (TG, TG2, interruptor general, PAT, pararrayo, pulsador de emergencia), que se replantearon como tableros TDE, TDF y TD-A1 en el diseno del anteproyecto.

## 9.5 Reconstruccion vectorial de la geometria

Debido a que no se dispone de un convertidor de DWG en el entorno de trabajo, la vista esquematica de la planta siguiente se reconstruyo a partir de la geometria extraida y validada (`layout-grifo.json`), y es la base sobre la que se dibujaron las laminas IE-01 a IE-06.

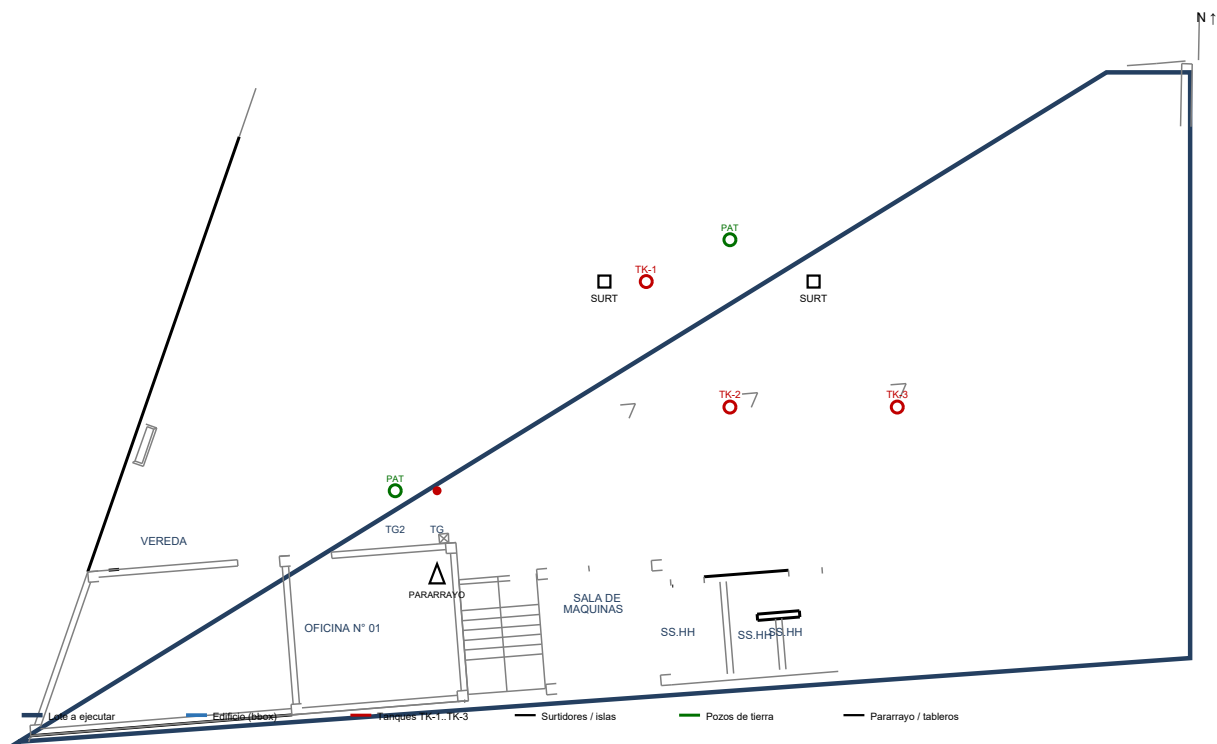


Figura 9.1: Vista esquemática de la geometría base extraída del plano original CAD-002 (reconstrucción académica de layout-grifo.json). Los límites de áreas y las cotas deben verificarse en campo.

| Elemento                       | Uso en el diseño eléctrico                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambientes administrativos      | definen los circuitos de alumbrado y tomacorrientes de TD-A1 y los cálculos de iluminación      |
| Zona de tanques e islas        | definen las STP, cabezas electrónicas y los límites académicos de zonas 1 y 2 (IE-06)           |
| TG / TG2 / interruptor general | replanteados como tablero general y tableros de emergencia, fuerza y administración             |
| PAT, pararrayo y pulsador      | definen la puesta a tierra, la protección contra el rayo y el paro de emergencia (IE-03, IE-04) |

## **CAPÍTULO X**

---

### **Conclusiones y recomendaciones**

---

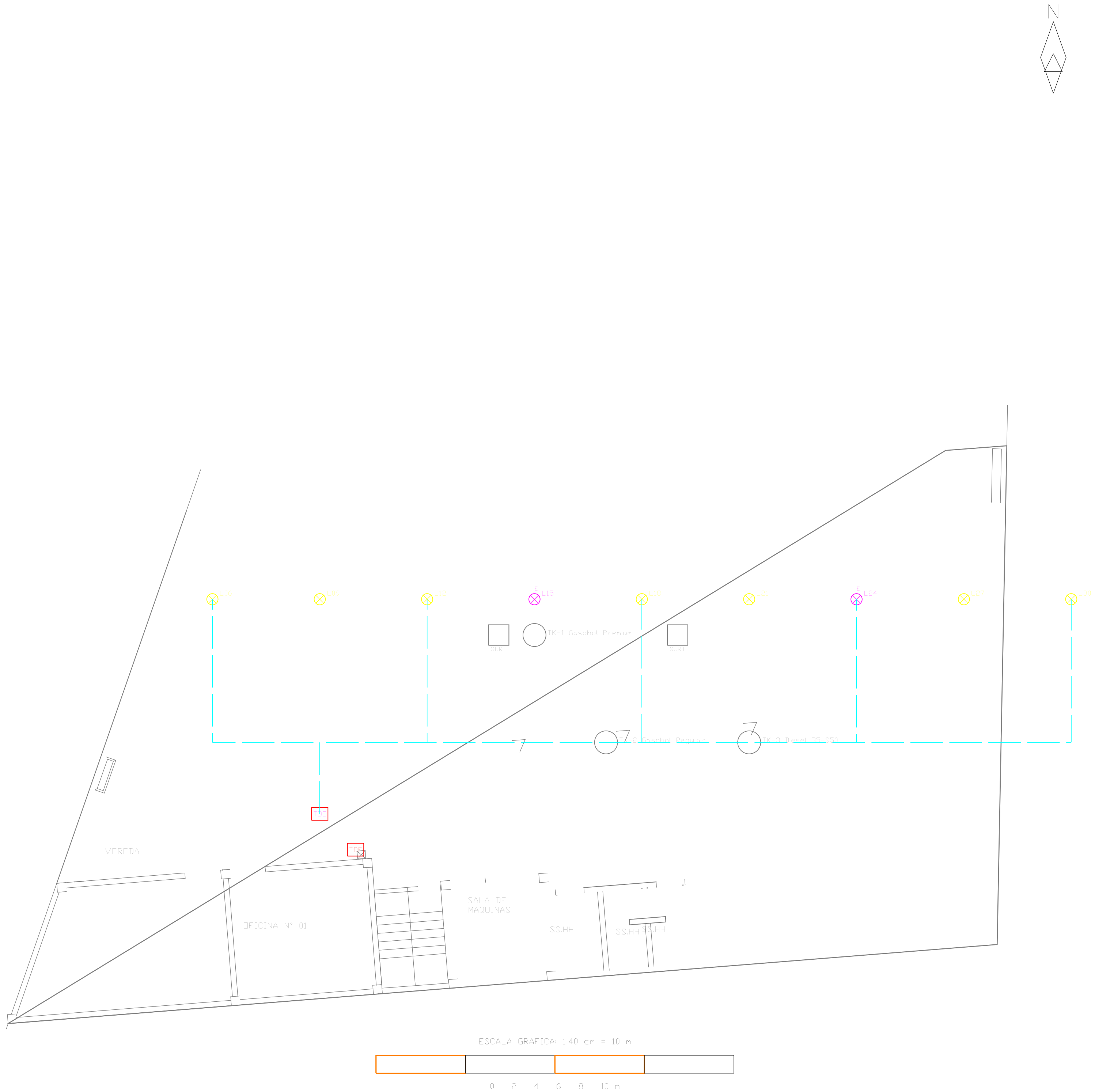
## 10.1 Conclusiones

- El anteproyecto desarrolla las instalaciones electricas en baja tension de un grifo de combustibles liquidos a partir de la arquitectura extraida de los planos DWG de ubicacion y distribucion, sin presentarlos como un proyecto electrico previo.
- La maxima demanda calculada es 15.67 kW / 18.83 kVA (18.83 kVA) con un desbalance de fases de 6.30 %, y la demanda con reserva de 22.60 kVA queda cubierta por la capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA y el interruptor principal de 50.00 A, 4P.
- Todos los conductores y protecciones cumplen la coordinacion  $I_b \leq I_n \leq I_z$ , las secciones minimas y la caida de tension de la Regla 050-102.
- El grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby cubre la carga critica y el arranque secuencial a la altitud del sitio (factor 0.83), entregando 31.13.
- Se genera un juego de seis laminas vectoriales A1 (IE-01..IE-06) y la documentacion de memoria, calculos, iluminacion, especificaciones, seguridad, cronograma, metrados y presupuesto de anteproyecto.
- La memoria de calculo de iluminacion dimensiona 38 luminarias LED (aproximadamente 2,2 kW instalados) por el metodo de lumanes, con un nivel de iluminancia resultante superior al objetivo en todos los ambientes y una densidad promedio de potencia de 3,2 W/m<sup>2</sup>, coherente con los circuitos de alumbrado del cuadro de cargas.
- Se documenta la trazabilidad de los planos originales (CAD-001 y CAD-002) con su huella SHA-256 y la explicacion de como alimentaron la geometria del diseno electrico.

## 10.2 Recomendaciones

- Confirmar ubicacion, propietario y razon social, y actualizar el rotulo y el expediente con los datos definitivos.
- Obtener la factibilidad, el punto de entrega y la corriente de cortocircuito de la concesionaria antes de cerrar el diseno.
- Sustituir las familias de catalogo por las placas reales de los equipos.
- Verificar en campo cotas, alturas, puesta a tierra y clasificacion de areas peligrosas.
- Someter los calculos, los planos y el expediente a revision de un ingeniero electricista o mecanico-electricista colegiado antes de publicar entregables.





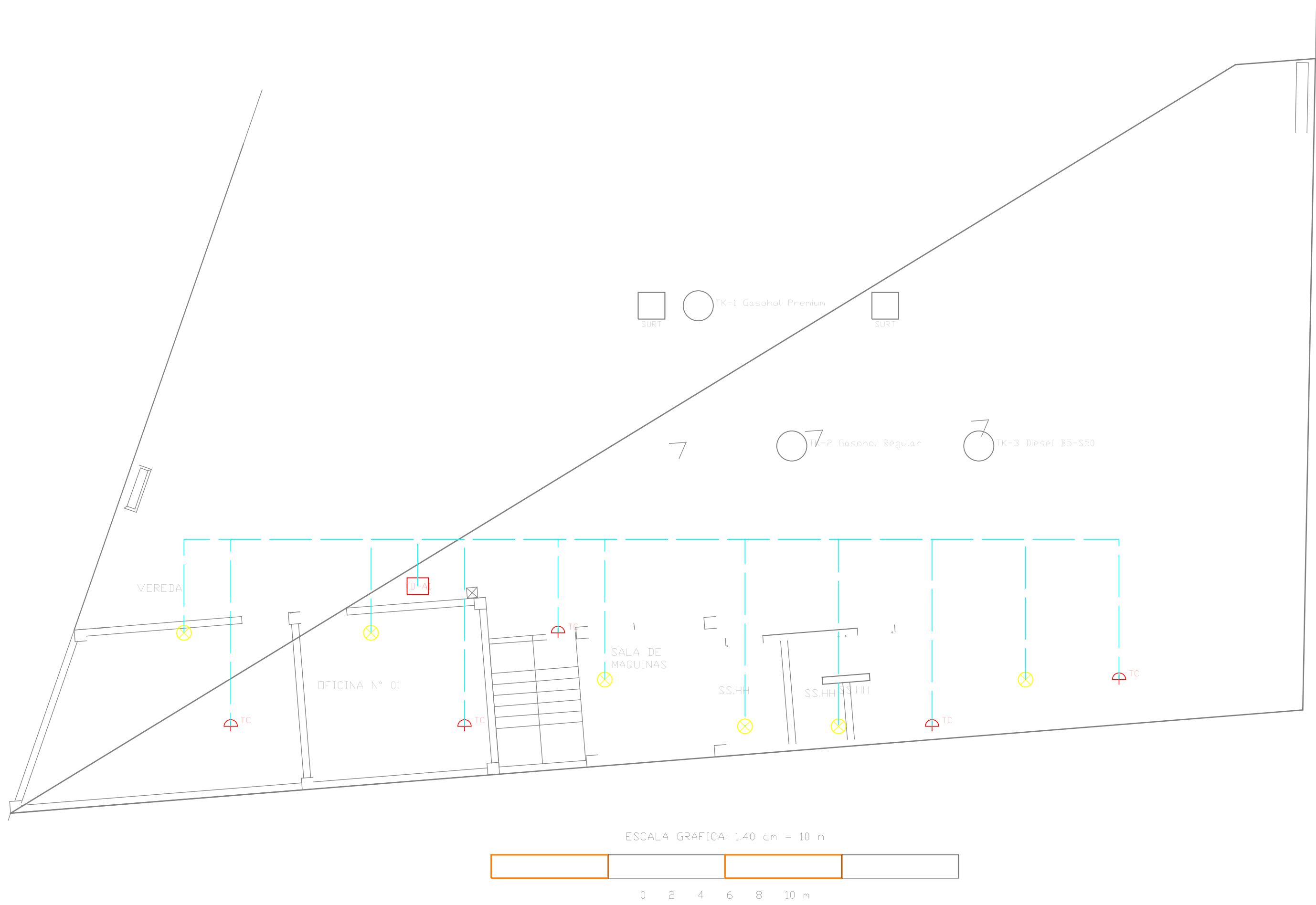
| IE-01   LEYENDA Y CRITERIOS |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| X                           | Luminaria LED; magenta = circuito de emergencia               |
| TDE                         | Tablero de emergencia mediante ATS                            |
| TDF                         | Tablero de fuerza normal                                      |
| ---                         | Canalización enterrada/techo según trazo; verificar recorrido |
| CNE                         | dV ramal <= 2,5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito         |

| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS                              |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                                           |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO                     |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR                                                      |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA                                                       |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO                                                        |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-S, CARRETERA JULIACA-PUNO                    |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I                                                              |                        |                                                                             | DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO                    |               |
| DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO                                                             |                        |                                                                             | REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA |               |
| MODALIDAD: INDIVIDUAL                                                                          |                        |                                                                             | SEMESTRE: 2026-II                                                    |               |
| CODIGO EST: 228447                                                                             |                        |                                                                             | SEDE: PUNO - PERU                                                    |               |
| LAMINA<br>IE-01                                                                                | ESCALA<br>1:100 / IND. | FECHA<br>AGOSTO 2026                                                        | REV.<br>R00                                                          | HOJA<br>01/06 |
| UNAP - PUNO   ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL |                        | NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES |                                                                      |               |





| IE-02   LEYENDA |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| X               | Luminaria LED interior               |
| TC              | Tomacorriente                        |
| TD-A1           | Tablero de distribución edificio     |
| CNE             | Tomacorrientes con diferencial 30 mA |

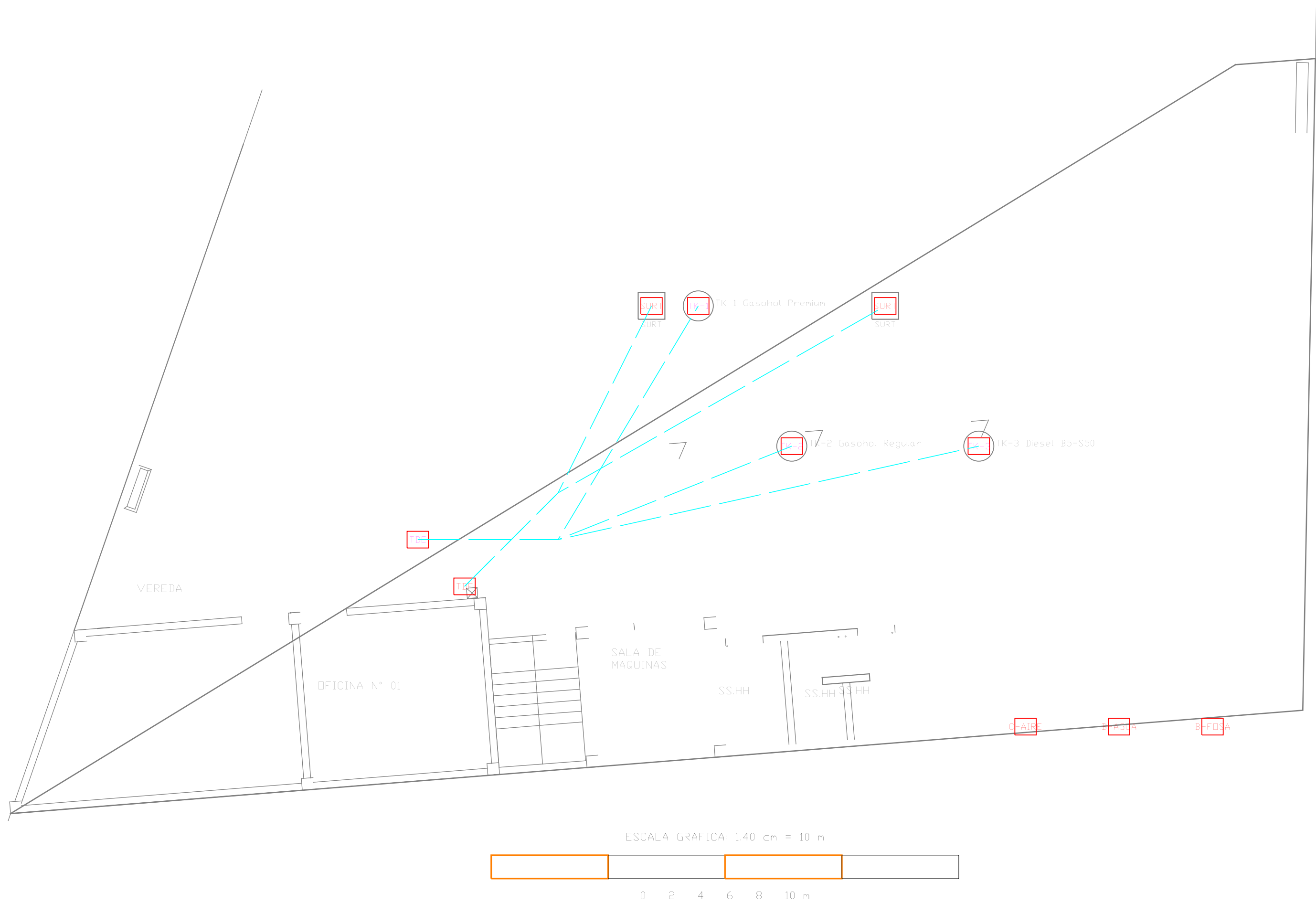


|                                                                                                |                        |                                                                             |                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS                              |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                                           |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO                     |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO                                           |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA                                                       |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO                                                        |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO                    |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I                                                              |                        |                                                                             | DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO                    |               |
| DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO                                                             |                        |                                                                             | REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA |               |
| MODALIDAD: INDIVIDUAL                                                                          |                        |                                                                             | SEMESTRE: 2026-II                                                    |               |
| CODIGO EST: 228447                                                                             |                        |                                                                             | SEDE: PUNO - PERU                                                    |               |
| LAMINA<br>IE-02                                                                                | ESCALA<br>1:100 / IND. | FECHA<br>AGOSTO 2026                                                        | REV.<br>R00                                                          | HOJA<br>02/06 |
| UNAP - PUNO   ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL |                        | NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES |                                                                      |               |





| IE-03   LEYENDA |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| STP             | Bombas sumergible de tanque (emergencia)      |
| SURT            | Surtidor / cabeza electronica                 |
| C-AIRE          | Compresor de aire                             |
| B-AGUA / B-FOSA | Bombas de agua y efluentes                    |
| NOTA            | Paro de emergencia y pulsador segun normativa |

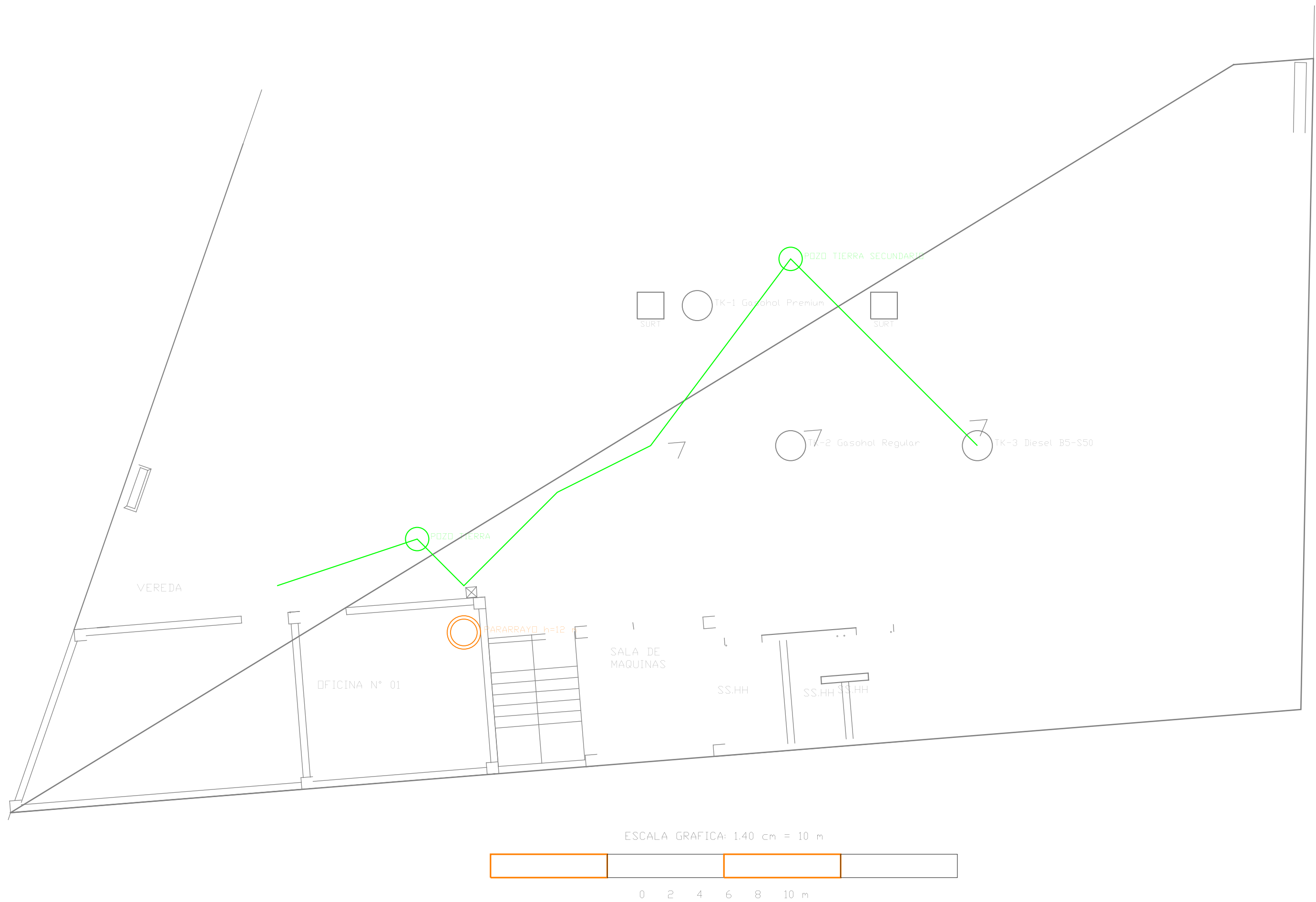


|                                                                                                |                        |                                                                             |                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS                              |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                                           |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO                     |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA                                                |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA                                                       |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO                                                        |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO                    |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I                                                              |                        |                                                                             | DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO                    |               |
| DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO                                                             |                        |                                                                             | REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA |               |
| MODALIDAD: INDIVIDUAL                                                                          |                        |                                                                             | SEMESTRE: 2026-II                                                    |               |
| CODIGO EST: 228447                                                                             |                        |                                                                             | SEDE: PUNO - PERU                                                    |               |
| LAMINA<br>IE-03                                                                                | ESCALA<br>1:100 / IND. | FECHA<br>AGOSTO 2026                                                        | REV.<br>R00                                                          | HOJA<br>03/06 |
| UNAP - PUNO   ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL |                        | NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES |                                                                      |               |





| IE-04 I PUESTA A TIERRA Y RAYO |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| PAT                            | Pozo de puesta a tierra                            |
| =Ø                             | Pararrayo con radio de proteccion 20 m (h=12 m)    |
| ----                           | Malla de tierra / equipotencialidad                |
| CNE                            | Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo |



| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS                              |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                                           |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESTACION DE SERVICIO <GRIFO> DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO                     |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO                                 |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA                                                       |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO                                                        |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO                    |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I                                                              |                        |                                                                             | DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO                    |               |
| DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO                                                             |                        |                                                                             | REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA |               |
| MODALIDAD: INDIVIDUAL                                                                          |                        |                                                                             | SEMESTRE: 2026-II                                                    |               |
| CODIGO EST: 228447                                                                             |                        |                                                                             | SEDE: PUNO - PERU                                                    |               |
| LAMINA<br>IE-04                                                                                | ESCALA<br>1:100 / IND. | FECHA<br>AGOSTO 2026                                                        | REV.<br>R00                                                          | HOJA<br>04/06 |
| UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL |                        | NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES |                                                                      |               |



DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO  | Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar |
| INTERRUPTOR | Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA                             |
| TABLERO TG  | 380/220 V - demanda con reserva 22.60 kVA                    |
| TDE         | Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS          |
| TDF         | Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior        |
| TD-A1       | Edificio administrativo - alumbrado y tomacorrientes         |

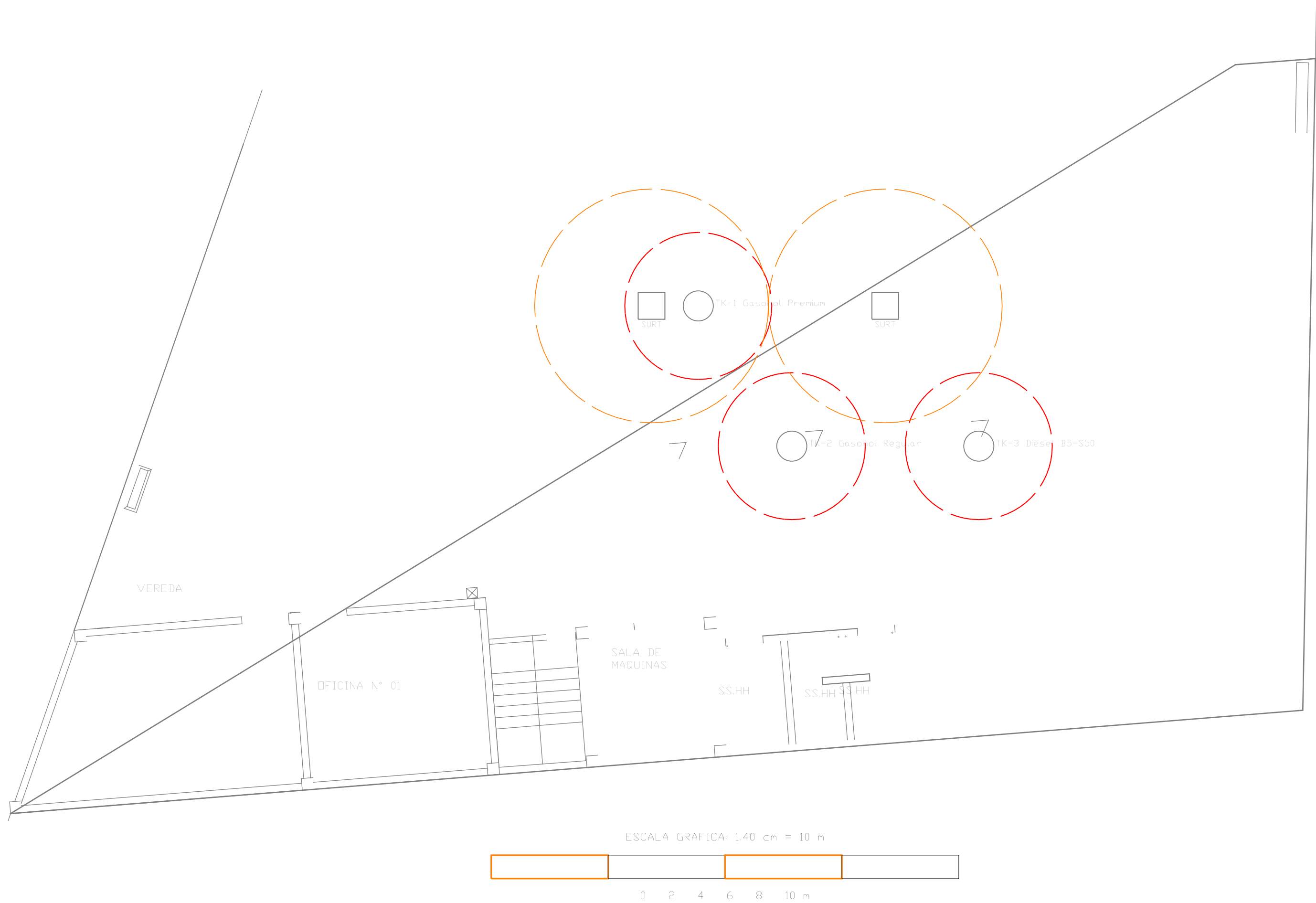
Cargas criticos del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.  
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.

|                                                                                                 |        |                                                                             |                                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                                                              |        |                                                                             |                                                                      |       |
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS                               |        |                                                                             |                                                                      |       |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                                            |        |                                                                             |                                                                      |       |
| PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION                                              |        |                                                                             |                                                                      |       |
| ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO                      |        |                                                                             |                                                                      |       |
| DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV                              |        |                                                                             |                                                                      |       |
| DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS                                                  |        |                                                                             |                                                                      |       |
| PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA                                                        |        |                                                                             |                                                                      |       |
| DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO                                                         |        |                                                                             |                                                                      |       |
| UBICACION: PREDIO RUSTICO REJAMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO                    |        |                                                                             |                                                                      |       |
| CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I                                                               |        |                                                                             | DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO                    |       |
| DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO                                                              |        |                                                                             | REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA |       |
| MODALIDAD: INDIVIDUAL                                                                           |        |                                                                             | SEMESTRE: 2026-II                                                    |       |
| CODIGO EST: 228447                                                                              |        |                                                                             | SEDE: PUNO - PERU                                                    |       |
| LAMINA                                                                                          | ESCALA | FECHA                                                                       | REV.                                                                 | HOJA  |
| IE-05                                                                                           | S/E    | AGOSTO 2026                                                                 | R00                                                                  | 05/06 |
| UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO, SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL |        | NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES |                                                                      |       |





| IE-06   CLASIFICACION DE AREAS |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zona 1                         | Area peligrosa alrededor de tanques y venteos                                 |
| Zona 2                         | Area de despacho alrededor de surtidores                                      |
| NOTA                           | Limites propuesta academica; trazado segun CNE-U cap. 6 y revision competente |
| CNE                            | Equipo electrico de areas clasificadas con proteccion apropiada               |



| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS                              |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                                           |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION                                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO                     |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV                             |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES                                                   |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA                                                       |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO                                                        |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO                    |                        |                                                                             |                                                                      |               |
| CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I                                                              |                        |                                                                             | DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO                    |               |
| DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO                                                             |                        |                                                                             | REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA |               |
| MODALIDAD: INDIVIDUAL                                                                          |                        |                                                                             | SEMESTRE: 2026-II                                                    |               |
| CODIGO EST: 228447                                                                             |                        |                                                                             | SEDE: PUNO - PERU                                                    |               |
| LAMINA<br>IE-06                                                                                | ESCALA<br>1:100 / IND. | FECHA<br>AGOSTO 2026                                                        | REV.<br>R00                                                          | HOJA<br>06/06 |
| UNAP - PUNO   ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL |                        | NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES |                                                                      |               |